

PRD: 부모님 위치 확인 서비스

프로젝트

작성일 2026-05-24

버전 v1.0

작성

목차

PRD: 부모님 위치 확인 서비스	2
1. 개요 (Overview)	2
1.1 서비스 목적	2
1.2 핵심 가치	2
1.3 구현 방식	2
2. 사용자 정의 (User Personas)	2
3. 기능 요구사항 (Functional Requirements)	2
3.1 공통 기능	2
3.2 부모님 화면 (Parent View)	3
3.3 가족 화면 (Family View)	3
3.4 관리자 화면 (Admin View)	4
4. 비기능 요구사항 (Non-Functional Requirements)	4
5. 기술 스택 제안	4
6. 화면 구성 요약	5
7. 개발 우선순위 (MVP 범위)	5
Phase 1 — MVP (핵심 기능)	5
Phase 2 — 확장 기능	6
Phase 3 — 고도화	6
8. 주요 고려사항 및 리스크	6
9. 미결 사항 (Open Questions)	6

PRD: 부모님 위치 확인 서비스

문서 버전: v1.0

작성일: 2026-05-24

상태: 초안

1. 개요 (Overview)

1.1 서비스 목적

고령의 부모님 위치를 가족이 실시간으로 확인하고, 긴급 상황 시 신속하게 대응할 수 있도록 지원하는 반응형 웹 기반 가족 안전 서비스.

1.2 핵심 가치

- **안심:** 가족이 언제든지 부모님의 현재 위치를 파악 가능
- **간편성:** 부모님이 스마트폰 단순 조작만으로 긴급 신호 전송 가능
- **연결성:** 가족 간 채팅·전화 기능으로 즉각적인 소통 지원

1.3 구현 방식

- **플랫폼:** 반응형 웹 (PC·태블릿·모바일 모두 지원)
- **주요 화면:** 부모님 화면 / 가족 화면 / 관리자 화면

2. 사용자 정의 (User Personas)

구분	설명	주요 니즈
부모님	디지털 기기 활용에 익숙하지 않은 시니어	쉬운 조작, 큰 버튼, 긴급 상황 알림
가족 구성원	스마트폰에 익숙한 자녀·배우자	부모님 위치 확인, 빠른 연락, 가족 소통
서비스 관리자	운영사 담당자	회원 관리, 이상 징후 모니터링, 고객 커뮤니케이션

3. 기능 요구사항 (Functional Requirements)

3.1 공통 기능

ID	기능	설명
CMN-01	회원 가입 / 로그인	휴대폰 번호 기반 인증, 가족 그룹 코드 연결
CMN-02	가족 그룹 관리	부모님 계정과 가족 계정 1:N 연결
CMN-03	알림 설정	푸시 알림 수신 여부 및 소리/진동 설정
CMN-04	위치 정보 동의	서비스 이용 전 위치정보 수집 동의 처리

3.2 부모님 화면 (Parent View)

목표

조작이 단순하고 시인성이 높은 UI로, 고령자도 쉽게 사용할 수 있어야 한다.

ID	기능	상세 설명	우선순위
PAR-01	실시간 위치 공유	앱 실행 시 GPS 위치를 가족에게 자동 공유. 백그라운드 위치 전송 지원	P0
PAR-02	긴급 알림 버튼	화면 중앙에 크게 배치된 SOS 버튼. 한 번 탭하면 연결된 모든 가족에게 즉시 푸시 알림 전송	P0
PAR-03	버튼 오조작 방지	긴급 버튼 탭 후 2초 카운트다운 또는 "길게 누르기" 방식으로 오발송 방지	P1
PAR-04	긴급 알림 내용	알림에 현재 위치(주소 + 지도 링크) 및 발송 시각 포함	P0
PAR-05	배터리 절약 모드	위치 전송 주기를 조절하여 배터리 소모 최소화	P2
PAR-06	상태 메시지	"정상", "외출 중" 등 간단한 상태를 가족에게 전달하는 기능	P2

UI 지침

- 글자 크기: 최소 18px 이상
- 버튼 크기: 최소 48×48px 이상 (긴급 버튼은 화면의 1/3 이상)
- 색상 대비: WCAG AA 기준 충족
- 화면 내 최소한의 UI 요소만 배치 (정보 과부하 금지)

3.3 가족 화면 (Family View)

목표

부모님의 현재 위치를 직관적으로 확인하고, 빠른 연락 및 가족 소통이 가능해야 한다.

ID	기능	상세 설명	우선순위
FAM-01	실시간 위치 지도	지도(카카오맵 또는 네이버맵 API) 위에 부모님 현재 위치 마커 표시. 주소 텍스트 함께 표시	P0
FAM-02	위치 이력 조회	당일 이동 경로를 지도에서 확인 가능 (최대 7일 이력)	P1
FAM-03	바로 전화 연결 버튼	버튼 한 번으로 부모님 휴대폰에 바로 전화 연결 (tel: 링크 방식)	P0
FAM-04	가족 채팅방	가족 그룹 내 단체 채팅. 텍스트·이미지 전송 지원	P0
FAM-05	긴급 알림 수신	부모님이 SOS 버튼 누를 시 푸시 알림 + 인앱 팝업으로 즉시 안내	P0
FAM-06	마지막 확인 시각	부모님 위치가 마지막으로 업데이트된 시각 표시	P1

FAM-07	다수 부모님 지원	연결된 부모님이 여러 명일 경우 리스트 형태로 각각 위치 확인 가능	P2
--------	-----------	---------------------------------------	----

3.4 관리자 화면 (Admin View)

목표

서비스 이용 회원(가족 그룹) 관리 및 고객 커뮤니케이션을 효율적으로 처리한다.

ID	기능	상세 설명	우선순위
ADM-01	회원(가족) 목록 조회	가입된 가족 그룹 목록. 그룹명, 멤버 수, 가입일, 이용 현황 표시	P0
ADM-02	회원 상세 정보	그룹 내 개별 회원 정보(이름, 연락처, 역할, 마지막 접속일) 확인	P0
ADM-03	회원 검색 및 필터	이름·전화번호로 검색, 상태(활성/비활성)별 필터	P1
ADM-04	문자(SMS) 발송	특정 회원 또는 전체 회원에게 문자 메시지 직접 발송	P0
ADM-05	카카오톡 알림 발송	카카오 알림톡 API 연동을 통해 카카오톡 메시지 발송	P0
ADM-06	발송 이력 조회	SMS/카카오톡 발송 이력 및 수신 상태 확인	P1
ADM-07	서비스 이용 통계	일/주/월별 활성 사용자, 긴급 알림 발생 건수 등 통계 대시보드	P2
ADM-08	계정 정지/복구	비정상 이용 회원 계정 정지 및 복구 처리	P1

4. 비기능 요구사항 (Non-Functional Requirements)

구분	요구사항
성능	위치 업데이트 지연 시간 5초 이내, 긴급 알림 전송 3초 이내
가용성	서비스 uptime 99.5% 이상
보안	위치 데이터 암호화 전송(HTTPS/TLS), 개인정보보호법 준수
반응형	모바일(360px), 태블릿(768px), PC(1280px) 모두 지원
접근성	시니어 사용자를 위한 큰 텍스트·버튼, 화면 확대 지원
브라우저	Chrome, Safari, Samsung Internet 최신 2버전 이상 지원

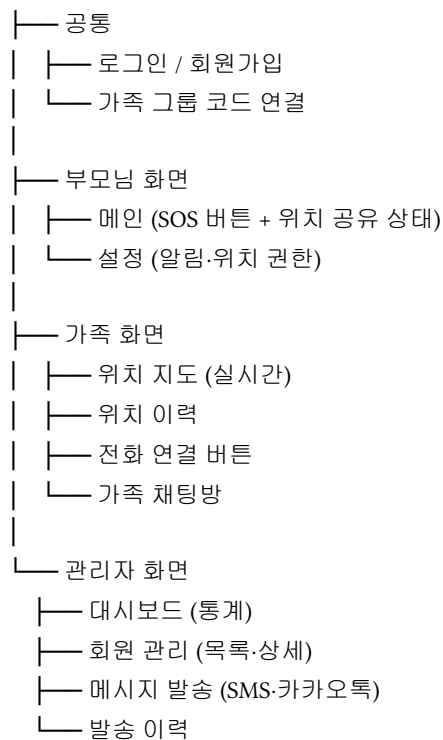
5. 기술 스택 제안

영역	기술
프론트엔드	React.js (반응형, PWA 지원)
백엔드	Node.js / Express 또는 Spring Boot

데이터베이스	PostgreSQL (회원·채팅 데이터) + Redis (실시간 위치 캐싱)
지도 API	카카오맵 API 또는 네이버 지도 API
실시간 통신	WebSocket (Socket.io) — 실시간 위치 + 채팅
푸시 알림	FCM (Firebase Cloud Messaging)
카카오톡	카카오 알림톡 API
SMS	NHN Cloud Notification / 네이버 클라우드 SMS

6. 화면 구성 요약

서비스 화면 구조



7. 개발 우선순위 (MVP 범위)

Phase 1 — MVP (핵심 기능)

- [] 회원가입 / 로그인 / 가족 그룹 연결
- [] 부모님 실시간 위치 공유
- [] 긴급 알림 버튼 + 가족 푸시 알림 수신
- [] 가족 위치 지도 화면
- [] 가족 전화 연결 버튼
- [] 관리자 회원 목록 조회
- [] 관리자 SMS 발송

Phase 2 — 확장 기능

- [] 가족 채팅방
- [] 위치 이력 조회 (7일)
- [] 관리자 카카오톡 알림 발송
- [] 발송 이력 조회

Phase 3 — 고도화

- [] 통계 대시보드
- [] 배터리 절약 모드
- [] 부모님 상태 메시지
- [] 다수 부모님 지원

8. 주요 고려사항 및 리스크

항목	내용
위치정보 법규	위치정보의 보호 및 이용 등에 관한 법률 준수 필요, 이용자 동의 절차 필수
배터리 소모	백그라운드 위치 추적으로 인한 부모님 기기 배터리 소모 최소화 전략 필요
시니어 UX	부모님 화면은 실제 시니어 사용자 대상 UX 테스트 권장
긴급 오발신	SOS 오발신으로 인한 가족 혼란 방지를 위한 오조작 방지 로직 필수
카카오 API 비용	카카오 알림톡은 건당 과금이므로 발송 정책 수립 필요

9. 미결 사항 (Open Questions)

- [] 위치 공유 갱신 주기는 몇 초로 설정할지? (배터리 vs. 정확도 트레이드오프)
- [] 가족 그룹당 최대 연결 가능 인원 수는?
- [] 위치 이력 데이터 보관 기간 정책?
- [] 서비스 이용 요금제(무료/유료) 모델 여부?
- [] iOS Safari의 백그라운드 위치 제한 대응 방안?

본 문서는 초안이며, 이해관계자 검토 후 업데이트될 수 있습니다.